Barème



Déterminer un angle par la trigonométrie

Évaluation – 15 minutes – Notion 6

« CAH-SOH-TOA : avec trois mots, Toa trouve **l'angle** ! »

3eD
Sujet B

Calculatrice autorisée (en mode degrés). Les calculs sont rédigés, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3 Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu, complète les phrases.

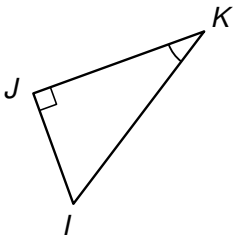
…/0,5 …/0,5 **1** Le cosinus est le quotient du côté **adjacent** par **l'hypoténuse**. **(1 point)**

…/1 **2** Le sinus est le quotient du côté **opposé** par l'hypoténuse. **(1 point)**

…/1 **3** La tangente est le quotient du côté opposé par **le côté adjacent**. **(1 point)**

Exercice 2 — Nommer les côtés — 3 points

…/3



Le triangle IJK est rectangle en J. Pour l'angle $\widehat{JKI}$ marqué, complète :

…/1 hypoténuse : [IK]

…/1 …/1 côté opposé : [IJ] côté adjacent : [JK]

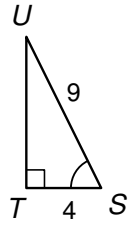
Exercice 3 — À la calculatrice — 3 points

…/3 Donne la mesure de chaque angle, arrondie au degré.

…/1	$\cos \widehat{A} = 0{,}6$ donc $\widehat{A} \approx$ 53°
…/1	$\sin \widehat{B} = 0{,}9$ donc $\widehat{B} \approx$ 64°
…/1	$\tan \widehat{C} = 1{,}9$ donc $\widehat{C} \approx$ 62°

Exercice 4 — Calculer un angle — 6 points

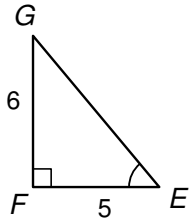
…/6 Pour chaque triangle, calcule la mesure de l'angle demandé, arrondie au dixième de degré. Les longueurs sont en cm.



a) Le triangle STU est rectangle en T. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{TSU}$.

quotient …/1 égalité …/1 arrondi …/1

Dans le triangle STU rectangle en T, j'utilise la trigonométrie.
[ST] **est le côté adjacent à** $\widehat{TSU}$ **et** [SU] **l'hypoténuse.**
$\cos \widehat{TSU} = \dfrac{ST}{SU} = \dfrac{4}{9}$ **donc** $\widehat{TSU} = \cos^{-1}(4 \div 9) \approx 63{,}6°$**.**



b) Le triangle EFG est rectangle en F. Calcule la mesure de l'angle $\widehat{FEG}$.

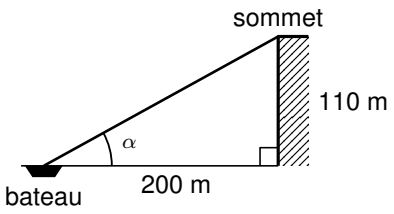
quotient …/1 égalité …/1 arrondi …/1

Dans le triangle EFG rectangle en F, j'utilise la trigonométrie.
[FG] **est le côté opposé à** $\widehat{FEG}$ **et** [EF] **le côté adjacent.**
$\tan \widehat{FEG} = \dfrac{FG}{EF} = \dfrac{6}{5}$ **donc** $\widehat{FEG} = \tan^{-1}(6 \div 5) \approx 50{,}2°$**.**

Barème

Exercice 5 — Problème : le cap Fagnet — 5 points

. . . / 5



Le cap Fagnet, à Fécamp, culmine à environ 110 m au-dessus de la mer. Un bateau se trouve à 200 m du pied de la falaise *(distance fictive)*. On cherche l'angle α sous lequel l'équipage voit le sommet, par rapport à l'horizontale.

côtés . . . / 1
quotient . . . / 1

1 Quel quotient faut-il utiliser ? Justifie. **(2 points)**

Pour l'angle α, 110 m est le côté opposé et 200 m le côté adjacent : on utilise la tangente.

2 Calcule α au degré près. Le capitaine affirme qu'il voit le sommet sous un angle de plus de 20°. A-t-il raison ? **(3 points)**

calcul . . . / 1
arrondi . . . / 1
conclusion . . . / 1

$\tan\alpha = \dfrac{110}{200}$ **donc** $\alpha = \tan^{-1}(110 \div 200) \approx 29°$**. Comme** $29° > 20°$**, il a raison.**

. . . / +1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Une route qui monte de 10 m pour 100 m parcourus à l'horizontale a une pente de 10 %.

. . . / 0,5 **a)** Calcule l'angle entre cette route et l'horizontale, au dixième de degré.

$\tan\alpha = \dfrac{10}{100} = 0{,}1$ **donc** $\alpha = \tan^{-1}(0{,}1) \approx 5{,}7°$**.**

. . . / 0,5 **b)** Quel angle correspond à une pente de 100 % ?

Une pente de 100 % monte de 100 m pour 100 m : $\tan\alpha = 1$ **donc** $\alpha = 45°$**.**